

# Mathéo AUDAX

Ingénieur Systèmes Aéronautiques

Diplômé de l'IPSA, spécialisé en systèmes aéronautiques autonomes et mécatroniques, j'ai réalisé mon stage de fin d'études au sein de MBDA, où j'ai développé un outil de calibration de modèles de simulation à partir de données réelles.

Je souhaite aujourd'hui orienter mon parcours professionnel vers la modélisation, le développement et la validation de modèles représentatifs du comportement des aéronefs. Je suis particulièrement intéressé par leurs applications, aussi bien dans le développement de plateformes de simulation pour la formation des pilotes que dans les activités de développement et de validation des lois de commande de vol et d'évaluation des qualités de vol.

## CONTACT


+33 7 82 66 41 49
matheo-audax
Mon portfolio
matheo.audax@gmail.com
Toulouse


## COMPÉTENCES

- Programmation :

Python, C/C++, HMTL, CSS, VHDL, SQL

- Logiciels et outils :

Matlab/Simulink, Excel, Linux, Git, Amesim, CATIA, VS Code, Jira, Confluence, Metabase, UML

- Aéronautique :

Mécanique du vol, Qualités de vol, Dynamique de vol

- Soft Skills :

Esprit d'équipe, Curiosité, Adaptabilité, Autonomie, Proactif

## LANGUES

Français : Langue maternelle

Anglais : C1 (TOEIC 945/990)

## CENTRES D'INTÉRÊT

Musique :

- Guitare électrique

Sport :

- Natation
- Escalade

Aviation civile et militaire :

- Activités associatives
- Colloques

## FORMATION

### IPSA - école d'ingénieur de l'air et de l'espace - France

Diplôme d'ingénieur (BAC +5), Toulouse/Paris : 2021-2026

Majeure : Mécatronique | Mineure : Systèmes autonomes

Projets : Robotique et Navigation Autonome, Modélisation d'aéronefs et Simulation, Asservissement et Contrôle Matlab/Simulink, Traitement du signal.

### Technische Hochschule Ingolstadt - Allemagne

Semestre international : octobre 2024 - février 2025

Cours : Machine learning, Data Engineering, Capteurs et Electronique de puissance

## EXPÉRIENCES PROFESSIONELLES

### Ingénieur logiciel et simulation - MBDA - Paris, France

Stage ingénieur (6 mois) : février - juillet 2026

- Développement en Python d'un outil de calibration automatique de modèles de simulation à partir de données réelles.
- Analyse des besoins et conception de l'architecture fonctionnelle et logicielle (UML, DFD).
- Automatisation de la chaîne de simulation : génération de scénarios, exécution et post-traitement des données.
- Implémentation d'une méthode d'optimisation bayésienne (BO) pour l'identification des paramètres du modèle.
- Intégration d'un environnement de calcul Linux distant (SSH/SFTP).

### Data analyst - COOORI - Tokyo, Japon

Stage ingénieur (4 mois) : juillet - octobre 2025

Développement d'une solution d'analyse et de valorisation de données pour l'exploitation d'un historique de 5 ans de données utilisateurs.

- Conception de pipelines de traitement de données et automatisation des analyses
- Construction de dashboards et KPI pour le suivi de l'activité et l'aide à l'analyse.

## PROJETS ET EXPÉRIENCES ASSOCIATIVES

### Modélisation et commandes de vol d'un aéronef

Projet d'étude : février - mars 2025

Modélisation et simulation de la dynamique de vol d'un aéronef sous Matlab/Simulink.

- Analyse de la stabilité dynamique.
- Conception d'un Stability Augmentation System (SAS) pour l'amélioration des qualités de vol (Handling Qualities) selon les exigences CS-25.

### Membre des Ailes anciennes - Toulouse

Activité associative : 2022-2023

Préservation du patrimoine aéronautique à travers la restauration d'aéronefs historiques.



# Mathéo AUDAX

Aeronautical Systems Engineer

An IPSA graduate specializing in Autonomous Aeronautical Systems and Mechatronics, I completed my final-year internship at MBDA, where I developed a tool for calibrating simulation models using real-world data.

I am now looking to build my career in the modelling, development and validation of models that accurately represent aircraft behaviour. I am particularly interested in their applications, both in the development of flight simulation platforms for pilot training and in activities related to flight control law development and validation, as well as aircraft handling qualities assessment.

## CONTACT


+33 7 82 66 41 49

matheo-audax

My portfolio

matheo.audax@gmail.com

Toulouse


## SKILLS

- Programming :

Python, C/C++, HMTL, CSS, VHDL, SQL

- Software & Tools :

Matlab/Simulink, Excel, Linux, Git, Amesim, CATIA, VS Code, Jira, Confluence, Metabase, UML

- Aeronautics :

Flight Mechanics, Handling Qualities (HQ), Flight Dynamics

- Soft Skills :

Teamwork, Curiosity, Adaptability, Autonomy, Proactivity

## LANGUAGES

French : Native

English : C1 (TOEIC 945/990)

## INTERESTS

Music :

- Electric guitar

Sports :

- Swimming
- Climbing

Civil and Military Aviation :

- Association activities
- Conferences and symposiums

## EDUCATION

### IPSA - Aeronautics and Space Engineering School - France

Master's degree in Engineering (BAC +5), Toulouse/Paris : 2021-2026

Major : Mechatronics| Minor : Autonomous Systems

Projects : Robotics and Autonomous Navigation, Aircraft Modeling et Simulation, Control Systems and Matlab/Simulink, Signal Processing.

### Technische Hochschule Ingolstadt - Germany

Semestre international : octobre 2024 - février 2025

Courses : Machine learning, Data Engineering, Sensors and Power Electronics

## PROFESSIONAL EXPERIENCE

### Sofware & Simulation Engineer - MBDA France - Paris

Engineering Internship (6 months) : february - July 2026

- Developed a Python-based tool for the automatic calibration of simulation models using real-world data (Data-driven Calibration).
- Analyzed requirements and designed the functional and software architecture (UML, DFD).
- Automated the simulation workflow, including scenario generation, execution and data post-processing.
- Implemented a Bayesian optimisation (BO) method for model parameter identification.
- Integrated a remote computing on Linux environment using SSH/SFTP.

### Data analyst - COOORI - Tokyo, Japan

Engineering Internship (4 months) : July - October 2025

Development of a data analysis and data valorization solution based on five years of user data.

- Designed data processing pipelines and automated analysis workflows.
- Built dashboards and KPIs to monitor business activities and support data analysis.

## PROJECTS & ASSOCIATIVE EXPERIENCE

### Aircraft Modelling and Flight Control

Academic Project : february - march 2025

Modeling and simulation of aircraft flight dynamics using Matlab/Simulink.

- Analysed dynamic stability.
- Designed a Stability Augmentation System (SAS) to improve aircraft handling qualities in accordance with CS-25 requirements.

### Member of Ailes anciennes - Toulouse

Associative Activities : 2022-2023

Preservation of aeronautical heritage through the restoration of historical aircrafts.